

پروژه API توضیح‌دهنده هوشمند خطاهای Python

Python Error Explainer API

هدف پروژه:

هدف این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک API هوشمند است که بتواند خطاها و **Traceback** های ایجادشده در برنامه‌های **Python** را دریافت کرده، علت خطا را تحلیل کند و توضیح قابل فهم به همراه راهکار رفع مشکل ارائه دهد.

سیستم باید بتواند اطلاعات خطا را از کاربر دریافت کرده و با استفاده از تحلیل ساختار کد **Python (AST)** و مدل‌های زبانی بزرگ (**LLM**)، نوع خطا، علت احتمالی ایجاد آن و روش اصلاح مشکل را در قالب یک خروجی استاندارد **JSON** نمایش دهد.

این سیستم می‌تواند در آینده به عنوان یک دستیار برنامه‌نویسی، ابزار آموزشی برای یادگیری **Python** یا افزونه‌ای برای محیط‌های توسعه نرم‌افزار مورد استفاده قرار گیرد.

Task 1 : تهیه Document پروژه

هدف:

آشنایی با تحلیل نیازمندی‌های پروژه و تبدیل یک ایده اولیه به یک سند مشخصات نرم‌افزاری.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید یک سند پروژه تهیه کند که شامل موارد زیر باشد:

- معرفی پروژه
- توضیح اینکه سیستم چه کاری انجام می‌دهد
- مشکل اصلی که پروژه قصد حل آن را دارد
- کاربران هدف سیستم
- بررسی تکنولوژی‌های مورد استفاده
- توضیح معماری کلی سیستم

مهارت یادگیری:

- تحلیل نیازمندی نرم‌افزار
- مستندسازی پروژه

Software Architecture

Task 2 : طراحی معماری سیستم

هدف:

طراحی ساختار کلی سیستم قبل از شروع پیاده‌سازی.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید معماری کلی سیستم را طراحی کند و ارتباط بین بخش‌های مختلف را مشخص نماید.

بخش‌های اصلی شامل:

- دریافت درخواست کاربر

- **API Backend**

- ماژول تحلیل خطا

- پردازش **AST**

- ارتباط با مدل زبانی **LLM**

- تولید خروجی **JSON**

مهارت یادگیری:

- طراحی معماری نرم‌افزار

- **API Architecture**

- **Component Design**

Task 3 : ساخت محیط توسعه و پیاده‌سازی اولیه **FastAPI**

هدف:

آماده‌سازی محیط برنامه‌نویسی و ایجاد ساختار اولیه **Backend**.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید:

- محیط مجازی **Python** ایجاد کند .

- کتابخانه‌های مورد نیاز را نصب کند .

- پروژه **FastAPI** ایجاد کند .

- ساختار اولیه **API** را پیاده‌سازی کند .

مهارت یادگیری:

• Python Virtual Environment

• FastAPI Framework

• Package Management

Task 4 : طراحی API دریافت خطاهای Python

هدف:

ایجاد رابط ارتباطی برای دریافت اطلاعات خطا از کاربران.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید یک API ایجاد کند که بتواند موارد زیر را دریافت کند:

• کد Python

• متن خطا یا Traceback

نمونه ورودی :

```
{  
  "code": "a=10\nb='test'\nprint(a+b)",  
  "error": "TypeError"  
}
```

و خروجی استاندارد تولید کند.

مهارت یادگیری:

• REST API

• JSON Processing

• Request Validation

Task 5 : تشخیص و دسته‌بندی خطاهای Python

هدف:

ایجاد قابلیت شناسایی خطاهای رایج Python.

فعالیت‌ها:

سیستم باید بتواند خطاهایی مانند:

- **TypeError**
- **ValueError**
- **IndexError**
- **KeyError**
- **SyntaxError**
- **AttributeError**

را تشخیص داده و اطلاعات مربوط به آن را استخراج کند.

مهارت یادگیری:

- **Exception Handling**
- **Python Error Management**
- **Data Processing**

Task 6 : تحلیل کد Python با استفاده از AST

هدف:

بررسی ساختار داخلی کد **Python** و استخراج اطلاعات مرتبط با خطا.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید از **Python AST** برای تحلیل کد استفاده کند.

سیستم باید بتواند موارد زیر را بررسی کند:

- تعریف متغیرها
- نوع داده‌ها
- عملیات‌های انجام‌شده
- ساختارهای مشکوک به ایجاد خطا

مثال:

```
x="10"
```

```
y=5
```

`print(x+y)`

سیستم باید تشخیص دهد که عملیات جمع بین **String** و **Integer** انجام شده است.

مهارت یادگیری:

• **Abstract Syntax Tree**

• **Static Code Analysis**

• **Python Compiler Concepts**

Task 7 : اتصال سیستم به مدل زبانی LLM

هدف:

استفاده از هوش مصنوعی برای تولید توضیح انسانی درباره خطاها.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید یک مدل زبانی مناسب انتخاب کرده و **API** یا ارتباط لازم را ایجاد کند.

مدل‌های پیشنهادی:

• **DeepSeek**

• **Llama**

• **Qwen**

• **Mistral**

کارآموز باید دلیل انتخاب مدل را از نظر:

• کیفیت تحلیل کد

• سرعت پاسخ

• هزینه

• امکان استفاده رایگان یا **Local**

بررسی و مستند کند.

مهارت یادگیری:

• **Large Language Model Integration**

• **API Integration**

• AI Application Development

Task 8 : طراحی Prompt برای تحلیل خطا

هدف:

ایجاد ارتباط مناسب بین سیستم و مدل زبانی.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید Prompt مناسبی طراحی کند که مدل زبانی بتواند:

- نوع خطا را مشخص کند .
 - علت خطا را توضیح دهد .
 - دلایل احتمالی را ارائه کند .
 - راهکار اصلاح را پیشنهاد دهد .
- خروجی باید در قالب JSON استاندارد باشد.

نمونه:

```
{  
  "error_type": "TypeError",  
  "explanation": "Integer and string cannot be added together.",  
  "possible_causes": [  
    "Variable has unexpected type"  
  ],  
  "solution": "Convert string to integer."  
}
```

مهارت یادگیری:

• Prompt Engineering

• Structured Output Generation

Task 9 : مدیریت خطا و Validation سیستم

هدف:

افزایش پایداری API و مدیریت شرایط غیر عادی.

فعالیت‌ها:

پیماده‌سازی مدیریت موارد زیر:

- ورودی ناقص کاربر
- خطای ارتباط با مدل
- پاسخ نامعتبر LLM
- خطاهای داخلی سرور

مهارت یادگیری:

• **Exception Handling**

• **API Reliability**

• **Backend Error Management**

Task 10 : تست و ارزیابی پروژه

هدف:

بررسی صحت عملکرد سیستم قبل از تحویل نهایی.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید مجموعه‌ای از تست‌ها ایجاد کند.

موارد تست:

• **TypeError**

• **IndexError**

• **KeyError**

• **ValueError**

• **SyntaxError**

بررسی شود:

- تشخیص صحیح خطا
- کیفیت توضیح ارائه‌شده

- صحت راهکار پیشنهادی

مهارت یادگیری:

- **Software Testing**

- **API Testing**

- **Debugging**

Task 11 : مستندسازی و ارائه نهایی

هدف:

آماده‌سازی پروژه برای تحویل و ارائه.

فعالیت‌ها:

کارآموز باید موارد زیر را آماده کند:

- **Source Code**

- **README**

- نحوه نصب و اجرا

- نمونه درخواست و پاسخ **API**

- توضیح معماری سیستم

- گزارش انتخاب مدل **LLM**

- **Presentation** پروژه

مهارت یادگیری:

- **Technical Documentation**

- **Project Presentation**

- **Software Delivery**

خروجی نهایی پروژه:

کارآموز باید یک **API** کامل تحویل دهد که بتواند:

- خطای **Python** را دریافت کند .

- ساختار کد را تحلیل کند .

- از **AST** برای استخراج اطلاعات استفاده کند .
- با یک مدل زبانی ارتباط برقرار کند .
- توضیح قابل فهم خطا تولید کند .
- راهکار رفع خطا ارائه دهد .
- خروجی استاندارد **JSON** ایجاد کند.